A5 — Verificação de Normalização

1. Objetivo

A verificação de normalização tem como objetivo demonstrar que o esquema lógico relacional desenvolvido para o sistema de academia está, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN).

A análise foi realizada considerando as relações resultantes do modelo lógico definido na A4, suas respectivas chaves primárias, chaves candidatas e dependências funcionais.

Também foi verificada a existência de relações que atendam à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) e a ocorrência de possíveis desnormalizações deliberadas.

2. Critérios utilizados

Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação está na 1FN quando seus atributos possuem valores atômicos, ou seja, cada campo armazena um único valor, sem grupos repetitivos ou conjuntos de valores dentro de uma mesma célula.

Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e todos os atributos que não fazem parte de uma chave dependem da chave inteira, não apenas de parte dela.

Essa análise é especialmente importante para relações que possuem chave primária composta.

Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.

Assim, os atributos não pertencentes à chave devem depender diretamente da chave e não de outro atributo não-chave.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Uma relação está na BCNF quando, para toda dependência funcional não trivial X -> Y, o determinante X é uma superchave da relação.

3. Dependências funcionais das relações

3.1 PESSOA

Chave primária

id_pessoa

Chave candidata adicional

cpf

Dependências funcionais

- id_pessoa -> nome, cpf, data_nascimento, telefone, email, rua, numero, bairro, cidade, uf, cep
- cpf -> id_pessoa, nome, data_nascimento, telefone, email, rua, numero, bairro, cidade, uf, cep

O id_pessoa identifica unicamente uma pessoa e, portanto, determina seus demais dados cadastrais.

O cpf também foi definido como único, funcionando como uma chave candidata alternativa.

Análise

A relação está na 1FN, pois todos os atributos possuem valores atômicos. O endereço, que era um atributo composto no modelo conceitual, foi decomposto em atributos simples no modelo relacional.

Está na 2FN, pois possui chave primária simples, não havendo possibilidade de dependência parcial.

Está na 3FN, pois os atributos cadastrais dependem diretamente de uma chave e não de outro atributo não-chave.

A relação também está na BCNF, pois os determinantes id_pessoa e cpf são chaves candidatas.

3.2 ALUNO

Chave primária

id_pessoa

Chave candidata adicional

matricula

Dependências funcionais

- id_pessoa -> matricula, status_matricula
- matricula -> id_pessoa, status_matricula

O id_pessoa identifica unicamente o aluno e a matricula foi definida como única.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave primária simples e, portanto, não apresenta dependência parcial.

Está na 3FN, pois status_matricula depende diretamente de uma chave do aluno e não existe dependência transitiva entre atributos não-chave.

A relação também está na BCNF, pois os determinantes das dependências funcionais são chaves candidatas.

3.3 PROFISSIONAL

Chave primária

id_pessoa

Chave candidata adicional

registro_profissional

Dependências funcionais

- id_pessoa -> registro_profissional, especialidade, id_profissional_supervisor
- registro_profissional -> id_pessoa, especialidade, id_profissional_supervisor

O id_pessoa identifica o profissional e o registro_profissional foi definido como único.

O atributo id_profissional_supervisor representa o autorrelacionamento entre profissionais e não cria uma dependência funcional entre os atributos da relação.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples e não apresenta dependência parcial.

Está na 3FN, pois os atributos dependem diretamente da chave e não de outros atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF, pois os determinantes das dependências funcionais são chaves candidatas.

3.4 PLANO

Chave primária

id_plano

Dependência funcional

- id_plano -> nome_plano, valor_mensal, duracao_meses

O identificador do plano determina seus dados cadastrais.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois os atributos dependem diretamente de id_plano e não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF, pois id_plano é a chave primária e o determinante da dependência funcional.

3.5 CONTRATO

Chave primária

id_contrato

Dependência funcional

- id_contrato -> data_inicio, data_termino, situacao, id_aluno, id_plano

O id_contrato identifica unicamente cada contrato e determina seus demais atributos.

Os atributos id_aluno e id_plano são chaves estrangeiras que representam os relacionamentos do contrato com aluno e plano.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.

O atributo duracao_dias não foi mantido na relação por ser um atributo derivado das datas de início e término do contrato. Sua retirada evita o armazenamento redundante de uma informação que pode ser calculada.

A relação atende à BCNF, pois o determinante da dependência funcional é a chave primária.

3.6 AVALIACAO_FISICA

Chave primária

id_avaliacao

Dependência funcional

- id_avaliacao -> data_avaliacao, observacoes, id_aluno

Cada avaliação física possui um identificador próprio que determina seus demais atributos.

O id_aluno é uma chave estrangeira que identifica o aluno relacionado à avaliação.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos possuem valores atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois os atributos dependem diretamente de id_avaliacao, sem dependências transitivas entre atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF.

3.7 MEDIDA

Chave primária

id_medida

Dependência funcional

- id_medida -> tipo_medida, valor_medida, unidade, id_avaliacao

O identificador da medida determina suas informações e a avaliação física à qual ela pertence.

Análise

A relação está na 1FN, pois os atributos possuem valores atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois os atributos dependem diretamente da chave primária e não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF.

3.8 TREINO

Chave primária

id_treino

Dependência funcional

- id_treino -> data_prescricao, nome_treino, status_treino, id_aluno

O id_treino identifica unicamente cada treino e determina seus dados.

O id_aluno é uma chave estrangeira que identifica o aluno ao qual o treino está associado.

A informação sobre o profissional responsável pela prescrição não é armazenada diretamente em TREINO, pois o relacionamento entre PROFISSIONAL e TREINO é N:N e é representado pela relação associativa PRESCRICAO.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois os atributos dependem diretamente de id_treino, não existindo dependência transitiva entre atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF, considerando as dependências funcionais definidas.

3.9 EXERCICIO

Chave primária

id_exercicio

Dependência funcional

- id_exercicio → nome_exercicio, grupo_muscular

O identificador do exercício determina suas informações cadastrais.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois possui chave simples.

Está na 3FN, pois nome_exercicio e grupo_muscular dependem diretamente de id_exercicio.

A relação também atende à BCNF.

3.10 PRESCRICAO

Chave primária

(id_profissional, id_treino)

Dependência funcional

- (id_profissional, id_treino) → nenhum atributo não-chave

A relação PRESCRICAO representa o relacionamento N:N entre PROFISSIONAL e TREINO.

Um profissional pode estar associado a vários treinos e um treino pode estar associado a diferentes profissionais. Por esse motivo, a associação é representada por uma tabela própria.

A relação possui as seguintes chaves estrangeiras:

- id_profissional -> PROFISSIONAL(id_pessoa)
- id_treino -> TREINO(id_treino)

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois não existem atributos não-chave que dependam somente de id_profissional ou somente de id_treino.

Como a relação não possui atributos não-chave, não existem dependências parciais ou transitivas a serem eliminadas.

Consequentemente, a relação está na 3FN e também na BCNF.

3.11 TREINO_EXERCICIO

Chave primária

(id_treino, id_exercicio)

Dependência funcional

- (id_treino, id_exercicio) -> quantidade_series, repeticoes, carga, tempo_descanso, ordem_execucao

A combinação de id_treino e id_exercicio identifica a configuração de determinado exercício dentro de determinado treino.

Os atributos quantidade_series, repeticoes, carga, tempo_descanso e ordem_execucao dependem da combinação completa da chave.

Por exemplo, um mesmo exercício pode possuir diferentes quantidades de séries ou cargas dependendo do treino em que está sendo utilizado.

Análise

A relação está na 1FN, pois seus atributos são atômicos.

Está na 2FN, pois todos os atributos não-chave dependem da chave composta completa (id_treino, id_exercicio).

Não existe dependência de apenas id_treino ou apenas id_exercicio para os atributos de execução.

Está na 3FN, pois não existem atributos não-chave determinando outros atributos não-chave.

A relação também atende à BCNF, pois o determinante da dependência funcional é a chave composta.

4. Análise geral da normalização

Após a análise individual das relações, verifica-se que o esquema atende à Primeira Forma Normal (1FN), pois os atributos possuem valores atômicos e não existem grupos repetitivos.

Os atributos compostos identificados no modelo conceitual, como o endereço de PESSOA, foram decompostos em atributos simples no modelo relacional.

O esquema também atende à Segunda Forma Normal (2FN). As relações com chave simples não apresentam possibilidade de dependência parcial. Nas relações com chave composta, PRESCRICAO e TREINO_EXERCICIO, os atributos não-chave dependem da chave completa.

O esquema atende à Terceira Forma Normal (3FN) porque não foram identificadas dependências transitivas entre atributos não-chave. As informações foram distribuídas entre relações de acordo com suas entidades e responsabilidades, reduzindo a redundância e evitando anomalias de inserção, atualização e exclusão.

Portanto, todas as relações do esquema estão, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN).

5. Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

As relações também foram analisadas segundo a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Nas relações analisadas, os determinantes das dependências funcionais relevantes são chaves candidatas ou superchaves.

Nas relações PRESCRICAO e TREINO_EXERCICIO, que possuem chaves compostas, os atributos não-chave dependem da combinação completa das chaves.

Dessa forma, considerando as dependências funcionais estabelecidas neste modelo, todas as relações atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Consequentemente, o esquema apresenta um nível de normalização superior ao mínimo solicitado, que é a Terceira Forma Normal.

6. Desnormalização

Não foi identificada nenhuma relação deliberadamente desnormalizada no esquema lógico.

Não foram mantidos atributos redundantes com o objetivo de melhorar o desempenho das consultas.

O atributo duracao_dias, inicialmente considerado no modelo conceitual de CONTRATO, foi retirado do modelo relacional por ser um atributo derivado das datas data_inicio e data_termino. Seu valor pode ser obtido por cálculo quando necessário.

Essa decisão evita manter duas informações que poderiam ficar inconsistentes, não sendo considerada uma desnormalização.

Portanto, não há relação desnormalizada que necessite de justificativa de desempenho.

7. Conclusão

A análise das dependências funcionais demonstra que o esquema lógico desenvolvido para o sistema de academia encontra-se, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN).

As relações possuem atributos atômicos, não apresentam dependências parciais e não foram identificadas dependências transitivas entre atributos não-chave.

As relações PRESCRICAO e TREINO_EXERCICIO, que possuem chaves compostas, foram analisadas especificamente para verificar a existência de dependências parciais, sendo constatado que seus atributos dependem da chave completa.

Não foi adotada nenhuma desnormalização deliberada por motivos de desempenho.

Por fim, considerando as dependências funcionais definidas, todas as relações do esquema também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Assim, o modelo lógico atende ao requisito da A5 de demonstrar, por meio de análise das dependências funcionais, que o esquema está pelo menos na Terceira Forma Normal.